

محدود مُڈھلا پیکج — پوری کتاب نہیں۔ ماخذ دا ترجمہ تے نویں سکھلائی مدد وکھرے نشان نال دتے نیں۔

پہلاں کتاب دی مُڈھلی گل تے علامتاں ویکھو۔ جے سکول دی الجبرا ڈیران دی لوڑ اے، تیاری دے حصے توں شروع کر سکرے او۔ انگریزی نال تے اردو مدد وکھرے نشان نال نیں؛ بنیادی سمجھاؤن والی بولی پنجابی اے۔

خطی الجبرا

Jim Hefferon

خطی الجبرا



شفاف تصویری روپ: اصل PDF توں، بغیر
TeX یا Asymptote چلائے۔ ایہہ اصل
سرورق دی ٹھیک جگہ بندی دا دعویٰ نہیں۔
وکھری کھولو PDF اصل



شفاف تصویری روپ: اصل PDF توں، بغیر
TeX یا Asymptote چلائے۔ ایہہ اصل
سرورق دی ٹھیک جگہ بندی دا دعویٰ نہیں۔
وکھری کھولو PDF اصل

Jim Hefferon

چوتھا ایڈیشن

hefferon.net/linearalgebra

$\mathbb{R}, \mathbb{R}^+, \mathbb{R}^n$	حقیقی عدد، مثبت حقیقی عدد، حقیقی عدداں دے n -ٹپل
$\mathbb{N}, \mathbb{C}$	قدرتی عدد $\{0, 1, 2, \dots\}$ ، مرکب عدد
$(a \dots b), [a \dots b]$	کھلا وقفہ، بند وقفہ
$\langle \dots \rangle$	ترتیب وار سلسلہ (اک فہرست جہدے وچ ترتیب اہم بندی اے)
$h_{i,j}$	قطار i تے کالم j وچ میٹرکس H دا اندراج
V, W, U	ویکٹر فضاواں
$\vec{v}, \vec{0}, \vec{0}_V$	ویکٹر، صفر ویکٹر، فضا V دا صفر ویکٹر
$\mathcal{P}_n, \mathcal{M}_{n \times m}$	درجہ n والیاں کثیرحدیاں دی فضا، $n \times m$ میٹرکس
$[S]$	اک سیٹ دا پھیلاؤ
$\langle B, D \rangle, \vec{\beta}, \vec{\delta}$	بنیاد، بنیاد دے ویکٹر
$\mathcal{E}_n = \langle \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n \rangle$	$\mathbb{R}^n$ لئی معیاری بنیاد
$V \cong W$	ہم ساخت فضاواں
$M \oplus N$	ذیلی فضاواں دا سیدھا مجموعہ
h, g	ہومومارفزم (خطی نقشے)
t, s	تبدیلیاں (اک فضا توں اوہو فضا ول خطی نقشے)
$\text{Rep}_B(\vec{v}), \text{Rep}_{B,D}(h)$	ویکٹر دی، نقشے دی نمائندگی
$Z_{n \times m}$ یا $I_{n \times n}, Z$ یا I	صفر میٹرکس، شناختی میٹرکس
$ T $	میٹرکس دا ڈیٹرمیننٹ
$\mathcal{R}(h), \mathcal{N}(h)$	نقشے دی حاصل فضا، صفر فضا

$\mathcal{R}_{\infty}(h), \mathcal{N}_{\infty}(h)$	تعمیم شدہ حاصل فضا تے تعمیم شدہ صفر فضا
--	---

یونانی حرف تے اوہناں دے اُچار

حرف	نان	حرف	نان
α	AL-fuh الفا	ν	نیو NEW
β	BAY-tuh بیٹا	ξ, Ξ	کسائی KSIGH
γ, Γ	GAM-muh گیما	o	اومیکرون OM-uh-CRON
δ, Δ	DEL-tuh ڈیلٹا	π, Π	پائی PIE
ε	EP-suh-lon ایپسلان	ρ	رو ROW
ζ	ZAY-tuh زیٹا	σ, Σ	سگما SIG-muh
η	AY-tuh ایٹا	τ	ٹاؤ TOW (جیویں انگریزی cow وچ)
θ, Θ	THAY-tuh تھیٹا	υ, Υ	اُپسلان OOP-suh-LON
ι	eye-OH-tuh آئیوٹا	φ, Φ	فائی FEE، یا FI (جیویں انگریزی hi وچ)
κ	KAP-uh کیپا	χ	کائی KI (جیویں انگریزی hi وچ)
λ, Λ	LAM-duh لمبڈا	ψ, Ψ	سائی SIGH، یا PSIGH
μ	MEW میو	ω, Ω	اومیگا oh-MAY-guh

ایتھے اوہ وڈے حرف وکھائے گئے نیں جہڑے رومن وڈے حرفاں توں وکھرے نیں۔

مڈھلی گل

ایہہ کتاب طالب علماں نوں امریکہ وچ انڈرگریجویٹ سطح دے خطی الجبرا دے عام پہلے کورس دے مواد اُتے پوری پکڑ پاؤن وچ مدد دیندی اے۔

مواد ایس لحاظ نال عام کورساں والا اے کہ ایس وچ گاوسی تخفیف، ویکٹر فضاواں، خطی نقشے، ڈیٹرمننٹ، آنگن قدران تے آنگن ویکٹر شامل نیں۔ کتاب دے پڑھنے والے وی عام طور اُتے اوبی نیں: ڈگری دے دوجے یا تیجے سال دے طالب علم، جنہاں نے عموماً گھٹ توں گھٹ اک سمسٹر کیلکولس پڑھی ہندی اے۔ طالب علماں دی مدد لئی ایہہ کتاب سمجھ نوں بولی بولی ودھاؤن والا طریقہ اپناؤندی اے—ایس دی پیشکش وچ کئی مثالیں نال ایہہ گل اُبھاری گئی اے کہ خیال دی لوڑ کیوں پئی تے اوہ قدرتی طور اُتے کیویں سامنے آندا اے۔

سمجھ نوں بولی بولی ودھاؤن والا ایہہ طریقہ ایس کتاب دی سبھ توں وڈی خوبی اے، ایس لئی میں ایہدی ہور گل کراں گا۔ ریاضی دے تعلیمی پروگرام دے مڈھلے کورساں وچ نظریے اُتے گھٹ تے حساب کرن اُتے ودھ زور ہندا اے۔ اگلے کورس ریاضی دی پختگی منگدے نیں: وکھ وکھ قسماں دیاں دلیلاں دے نال چلن دی صلاحیت، اوہناں گلاں نال واقفیت جہڑیاں کئی ریاضی کھوجاں دی بنیاد نیں—جیویں سیٹاں تے فنکشناں بارے مڈھلے حقائق—تے کجھ حد تیکر آپ پڑھ سگن تے سوچ سگن دی صلاحیت۔ کجھ پروگراماں وچ ایہہ پختگی پیدا کرن لئی وکھرا کورس ہندا اے، پر ہر صورت وچ خطی الجبرا دا کورس ایس بدلاوے اُتے کم کرن لئی بہت مناسب تھاں اے۔ ایہہ پروگرام وچ اپنا چھیتی آجاندا اے کہ ایتھے کیتی ترقی آگے کم آؤندی اے، پر نال ای اپنا آگے وی ہندا اے کہ جماعت وچ صرف اوہ طالب علم رہ جانداں نیں جہڑے ریاضی بارے سنجیدہ نیں۔ مواد سمجھ وچ آسکدا اے، آپس وچ جُڑیا ہویا اے تے سوہنا اے۔ مثالیں وی بہت نیں۔

پڑھنے والیاں دی ایس بدلاوے وچ مدد کرن لئی ریاضی نوں سنجیدگی نال لینا ضروری اے۔ ایتھے سارے نتیجے ثابت کیتے گئے نیں۔ دوجے پاسے، اسیں ایہہ نہیں من سکدے کہ طالب علم پہلاں ای اوتھے پہنچ چکے نیں۔ ایس لئی ہور اگلے درجے دیاں کتاباں دے اُلٹ، ایس کتاب وچ نظریے نوں سمجھاؤن والیاں مثالیں بہت نیں، تے اکثر اوہ کافی تفصیل نال دتیاں گئیاں نیں۔ کجھ کتاباں، جہڑیاں ایہہ من کے ٹردیاں نیں کہ پڑھنے والا بن تک اپنی پختگی نہیں رکھدا، میٹرکساں دی ضرب تے ڈیٹرمننٹ توں شروع ہندیاں نیں۔ فیر جدوں آخرکار ویکٹر فضاواں تے خطی نقشے سامنے آؤندے نیں تے تعریفاں تے ثبوت شروع ہندے نیں، تاں ایہہ اچانک بدلاوا طالب علماں نوں اچانک اٹکا دیندا اے۔ بھانویں ایہہ کتاب خطی تخفیف توں شروع ہندی اے، پر اسیں مڈھ توں ای صرف حساب کرن توں آگے ودھدے آں۔ پہلے باب وچ ثبوت وی نیں، جیویں ایہہ ثبوت کہ خطی تخفیف حلاں دا درست تے پورا سیٹ دیندی اے۔ ایس نوں آگے ودھن دی وجہ بنا کے، دوجا باب حقیقی عددان اُتے ویکٹر فضاواں دی گل کردا اے۔ ہیٹھلے پڑھائی دے پروگرام وچ ایہہ نتیجے ہفتے دے شروع وچ ہندا اے۔

طالب علم ریاضی وچ سبھ توں ودھ ترقی مشقاں کر کے کردا اے۔ سوالاں دے مجموعے سادھی پڑتال توں شروع ہندے نیں تے خاصی محنت منگن والے ثبوت تیکر جانداں نیں۔ میری کوشش رہی اے کہ عام طور اُتے ہر مجموعے وچ دو درجن سوال رکھاں، تاں جے چُن دی گنجائش ہووے۔ خاص طور اُتے درمیانی اوکھ والے سوال چنگی گنتی وچ نیں، جہڑے سکھن والے دی صلاحیت نوں کھچدے نیں، پر حد توں ودھ نہیں۔ سبھ توں اوکھے سوالاں وچ کجھ بُجھارتاں وی نیں، جہڑیاں وکھ

وکھ رسالیاں، مقابلیاں یا سوالات دے مجموعیاں توں لٹیاں گئیاں نیں تے اوہناں اُتے «؟» دا نشان اے (مزے دا اک حصہ سمجھ کے میں اصل لفظ اوہو رکھن دی کوشش کیتی اے)۔

مطلب ایہہ اے کہ، کتاب دے باقی حصے وانگ، مشقاں دا مقصد ریاضی کرن دی صلاحیت ودھاؤنا وی اے تے طالب علمان نوں اوہدا مزا محسوس کراؤن وچ مدد دینا وی۔ طالب علمان نوں ویکھنا چاہیدا اے کہ خیال کیویں پیدا ہندے نیں، تے اوہناں نوں اپنے آپ نوں اوہو جہیا کم کردیاں چت وچ لیا سکنا چاہیدا اے۔

ورتوں۔

عملی ورتوں تے کمپیوٹر نال حساب ایس مضمون دے دلچسپ تے ضروری پاسے نیں۔ ایس لئی ہر باب دے آخر وچ انہاں میدانان وچوں کجھ موضوع چنے گئے نیں۔ ایہہ پڑھنے والے نوں مضمون دا چسکا دیندے نیں، دس دے نیں کہ خطی الجبرا کتھے کم آندا اے، ہور پڑھن ول راہ وکھاؤندے نیں تے کجھ مشقاں دیندے نیں۔ ایہہ اپنے مختصر نیں کہ استاد اک موضوع اک دن دی جماعت وچ کرا سکدا اے، یا اک اک طالب علم نوں یا چھوٹے گروہاں نوں منصوبے دے طور اُتے دے سکدا اے۔ بہانویں کورس وچ باقاعدہ شامل ہون یا نہ ہون، ایہہ پڑھنے والیاں نوں آپ ویکھن وچ مدد دیندے نیں کہ خطی الجبرا اک ایسا اوزار اے جہڑا پیشہ ور بندے کول ضرور ہونا چاہیدا اے۔

دستیابی۔

ایہہ کتاب آزاد اے۔ لائسنس دی تفصیل لئی hefferon.net/linearalgebra ویکھو۔ اوس صفحے اُتے تازہ ترین روپ، مشقاں دے جواب، beamer سلائیڈاں، لیب دی رہنما کتاب، وادھو مواد تے LaTeX ماخذ وی اے۔ ایہہ کتاب عام اشاعتی وسیلیاں توں بہت گھٹ خرچے اُتے چھپی ہوئی شکل وچ وی ملدی اے۔ ویب صفحہ ویکھو۔

شکریہ۔

سافٹ ویئر بناؤن توں اک سبق ایہہ ملدا اے کہ پیچیدہ منصوبیاں وچ غلطیاں ہندیاں نیں تے اوہناں نوں ٹھیک کرن لئی اک طریقہ کار چاہیدا اے۔ میں استادان تے طالب علمان، دوہاں، دیاں اطلاعاں لئی شکرگزار آن۔ میں ویلے ویلے نال سدھرے ہوئے روپ جاری کردا آن تے جہڑیاں وی اطلاعاں کم وچ لیاندا آن، اوہناں سبھ دا شکریہ کتاب دے ماخذ ذخیرے وچ درج کردا آن۔ میرے نال رابطے دی موجودہ جانکاری ویب صفحے اُتے اے۔

میں Saint Michael's College دا شکرگزار آن کہ اوہنے کئی سال ایس منصوبے دی مدد کیتی، اوہدوں وی جدوں آزاد تعلیمی وسیلیاں دا خیال بن عام نہیں سی ہویا۔

تے میری گھر والی Lynne جیہڑی لگاتار میری ہمت ودھاؤندی رہی اے، اوہدا چٹا وی شکریہ کراں، گھٹ اے۔

خیالوں دی لوڑ سمجھاؤں تے سمجھ بولی بولی ودھاؤں اُتے ایس کتاب دا زور، تے ایہدی دستیابی، ایہنوں اپنے آپ پڑھن لئی عام ورتوں وچ لیاؤندے نیں۔ جے تسیں اپنے آپ پڑھ رہے او تاں شاباش؛ میں تہاڈی محنت دی قدر کردا آں۔ فیر وی، کجھ صلاح تہاڈے کم آسکدی اے۔

تجربہ کار استاد نوں پتا ہندا اے کہ اوہدی جماعت لئی کیہڑے مضمون تے پڑھائی دی کیہڑی رفتار مناسب اے۔ فیر وی، اک سمسٹر دا ایہہ اوقات نامہ (جہڑا G Ashline نے مہربانی نال سانجھا کیتا) تہاڈے لئی مناسب رفتار نال پڑھائی دا پروگرام بناؤں وچ مددگار ہو سکدا اے۔ ایس وچ ایہہ منیا گیا اے کہ تسیں حصہ One.II، یعنی ویکٹراں دیاں مڈھلیاں گلاں، پہلاں ای پڑھ چکے او۔

ہفتہ	پڑھ جان والے حصے
1	One.I.1-2
2	One.I.3, One.III.1-2
3	Two.I.1-2
4	Two.II.1, Two.III.1-2
5	Two.III.2-3
6	—امتحان—، Three.I.1
7	Three.I.2, Three.II.1
8	Three.II.1-2
9	Three.III.1-2, Three.IV.1-2
10	Three.IV.2-4, Three.V.1
11	Three.V.1-2, Four.I.1
12	—امتحان—، Four.I.2, Four.III.1
13	Five.II.1، تھینکس گونگ دیاں چھٹیاں—

ہفتہ	پڑھے جان والے حصے
14	Five.II.1-3

اپنی پڑھائی نوں ہور ودھاؤن لئی تسیں لیب دی رہنما کتاب یا ہر باب دے آخر لے موضوعاں وچوں اک دو وادھو گلاس چُن سکدے او جہڑیاں تہاڈے دل نوں لگدیاں ہون۔ مینوں ووٹاں دے تضاداں، خطی نقشاں دی جیومیٹری، تے آپس وچ جڑے ارتعاش کرن والیاں چیزاں والے موضوع پسند نیں۔ جے حساب لئی تہاڈے کول *Sage* ورگا سافٹ ویئر ہووے، جہڑا <http://sagemath.org> توں آزاد ملدا اے، تاں تسیں انہاں توں ہور ودھ فائدہ لے سکو گے۔

فہرست مضامین وچ میں اوہ کجھ ذیلی حصے اختیاری نشان لائے نیں، جہڑے کجھ استاد ہور تھان ودھ ویلا لاؤن دی خاطر چھڈ دین گے۔

چیتے رکھو کہ جماعت وچ امتحاناں توں علاوہ، اُتلے کورس دے طالب علم گھر لے جا کے سوالاں دے مجموعے وی حل کردے نیں۔ انہاں وچ ثبوت وی ہُندے نیں، جیویں ایہہ پرکھنا کہ کوئی سیٹ ویکٹر فضا اے۔ حساب ضروری نیں، پر دلیلاں وی اوہناں ای ضروری نیں۔

میری وڈی صلاح ایہہ اے: بہت ساریاں مشقاں کرو۔ میں حاشیے وچ ✓ دے نشان لا کے اک چنگی چُون وکھائی اے۔ صرف جواب نہ پڑھو—تہانوں آپ سوال حل کرن دی کوشش کرنی پئے گی تے ہو سکدا اے اوہناں نال کجھ زور آزمائی وی کرنی پوے۔ ہر مشق وچ تہاڈے جواب دی وجہ حساب یا ثبوت نال دینی ضروری اے۔ چیتے رکھو کہ سکھلائی توں بنا درست ثبوت لکھ سگن والے لوک تھوڑے ای ہُندے نیں؛ کوئی جانکار بندہ لبھن دی کوشش کرو جہڑا تہاڈے نال کم کرے۔

آخر وچ، سارے طالب علماں لئی—آپ پڑھدے ہون یا نہ—اک تنبیہ: میں ایس گل اُتے جتا وی زور دیاں، گھٹ اے کہ «مینوں مواد سمجھ آ جاندا اے، بس سوالاں وچ مشکل پیندی اے» کہنا اک غلط فہمی وکھاؤندا اے۔ خیالاں نال کم کر سکنا ای اوہناں دا سارا مقصد اے۔ ہیٹھلے قول ایہہ احساس بہت سوہنے ڈھنگ نال دس دے نیں (میں اوہناں نوں نظم ورگیاں سطران وچ سجا دتا اے)۔ ایہہ عام طور اُتے ریاضی تے سائنس، تے خاص طور اُتے خطی الجبرا، دی خوبصورتی تے طاقت، دوہاں، دا نچوڑ پیش کردے نیں۔

مینوں ایس توں چنگا کوئی ڈھنگ نہیں سجدھا

کہ دلچسپ اصول

چنگی طرح چُنیاں خاص مثالان نال سمجھائے جان۔

—Stephen Jay Gould

جے تسیں سچ مچ سکھنا چاہندے او
تاں تہانوں مشین اُتے چڑھنا پئے گا
تے اوہدی چال نال واقف ہونا پئے گا
آپ آزما کے۔

Wilbur Wright—

Jim Hefferon

ریاضی تے شماریات

Saint Michael's College

Colchester, Vermont USA 05439

hefferon.net/linearalgebra

2021-Oct-12

چوتھا ایڈیشن، دوجی چھپائی

لکھاری دا نوٹ۔

چنگی مشق بناؤنا—جہڑی سمجھ وی کھولھے تے پرکھے وی—اک تخلیقی کم اے تے اوکھا وی۔ بناؤن والے نوں مان ملنا
چاہیدا اے۔ پر کتاباں وچ رواج ایہہ رہیا اے کہ سوالاں دے ماخذ دا ناں نہیں دتا جانددا۔ ایتھے جتھے مینوں ماخذ دا پکا پتا سی،
میں ایہہ گل بدل دتی اے۔ جے کوئی ہور سوالاں دا ماخذ درست طرح درج کرن وچ میری مدد کر سکے، تاں اوہدی گل سُن
کے مینوں خوشی ہووے گی۔

فہرستِ مضامین

ایہ پوری اصل کتاب دے عنواناں دی فہرست اے؛ انہاں باباں دا متن ہن ایس پیکچر وچ شامل نہیں۔ اصل کتاب دے صفحہ نمبر ایتھے نہیں دتے، کیوں جے اوہ چھپائی نال بدل جاندے نیں۔ ترتیب، حصیاں دے نشان تے اختیاری ستارے اصل ماخذ والے نیں۔

باب پہلا — خطی مساواتاں دے نظام

Linear Systems

I خطی مساواتاں دے نظام حل کرنا

Solving Linear Systems

I.1 گاوس دا طریقہ

Gauss's Method

I.2 حلاں دے سیٹ دا بیان

Describing the Solution Set

I.3 یکساں نظام دا حل + خاص حل = عمومی حل

General=Particular+Homogeneous

II خطی جیومیٹری

Linear Geometry

II.1 * فضا وچ ویکٹر

Vectors in Space

II.2 * لمبائی تے زاویے دیاں پیمائشاں

Length and Angle Measures

III گھٹائی ہوئی زینہ نما شکل

Reduced Echelon Form

III.1	گائوس-جارڈن تخفیف
Gauss-Jordan Reduction	
III.2	خطی امتزاج دا لیما (مددگار نتیجہ)
The Linear Combination Lemma	
	موضوع کمپیوٹر الجبرا دے نظام
Computer Algebra Systems	
	موضوع ان پُٹ-آؤٹ پُٹ تجزیہ
Input-Output Analysis	
	موضوع حساباں دی درستی
Accuracy of Computations	
	موضوع نیٹ ورکاں دا تجزیہ
Analyzing Networks	
	باب دوجا — ویکٹر فضاواں
Vector Spaces	
	I ویکٹر فضا دی تعریف
Definition of Vector Space	
	I.1 تعریف تے مثالیں
Definition and Examples	
	I.2 ذیلی فضاواں تے پھیلاؤ پیدا کرن والے سیٹ
Subspaces and Spanning Sets	
	II خطی آزادی
Linear Independence	
	II.1 تعریف تے مثالیں
Definition and Examples	

	III بنیاد تے بُعد
Basis and Dimension	
	III.1 بنیاد
Basis	
	III.2 بُعد
Dimension	
	III.3 ویکٹر فضاواں تے خطی مساواتاں دے نظام
Vector Spaces and Linear Systems	
	III.4 * ذیلی فضاواں نوں جوڑنا
Combining Subspaces	
	موضوع فیلڈاں
Fields	
	موضوع بلور
Crystals	
	موضوع ووٹاں دے تضاد
Voting Paradoxes	
	موضوع بُعدی تجزیہ
Dimensional Analysis	
	باب تریجا — فضاواں دے وچکار نقشے
Maps Between Spaces	
	I انسومارفزم
Isomorphisms	
	I.1 تعریف تے مثالیں
Definition and Examples	

1.2 بُعد نال آنسومارفزم دی پہچان

Dimension Characterizes Isomorphism

II ہومومارفزم

Homomorphisms

II.1 تعریف

Definition

II.2 حاصل فضا تے صفر فضا

Range Space and Null Space

III خطی نقشیاں دا حساب

Computing Linear Maps

III.1 میٹرکساں نال خطی نقشیاں دی نمائندگی

Representing Linear Maps with Matrices

III.2 ہر میٹرکس اک خطی نقشے دی نمائندگی کردا اے

Any Matrix Represents a Linear Map

IV میٹرکس عملیات

Matrix Operations

IV.1 جمع تے سکیلر نال ضرب

Sums and Scalar Products

IV.2 میٹرکساں دی ضرب

Matrix Multiplication

IV.3 میٹرکساں دی ضرب دا عملی طریقہ

Mechanics of Matrix Multiplication

IV.4 معکوس

Inverses

V بنیاد دی تبدیلی

Change of Basis

V.1 ویکٹران دیاں نمائندگیاں بدلنا

Changing Representations of Vectors

V.2 نقشیاں دیاں نمائندگیاں بدلنا

Changing Map Representations

VI پروجیکشن

Projection

VI.1 * اک لکیر اُتے عمودی پروجیکشن

Orthogonal Projection Into a Line

VI.2 * گرام-شمٹ نال آپس وچ عمودی بنانا

Gram-Schmidt Orthogonalization

VI.3 * اک ذیلی فضا اُتے پروجیکشن

Projection Into a Subspace

موضوع سبھ توں چنگی طرح فٹ ہون والی لکیر

Line of Best Fit

موضوع خطی نقشیاں دی جیومیٹری

Geometry of Linear Maps

موضوع جادوئی مربع

Magic Squares

موضوع مارکوف زنجیراں

Markov Chains

موضوع آرٹھونارمل میٹرکس

Orthonormal Matrices

Determinants

I تعریف

Definition

I.1 * کھوج

Exploration

I.2 ڈیٹرمننٹ دیاں خاصیتاں

Properties of Determinants

I.3 ترتیبیاں دے ذریعے پھیلاؤ

The Permutation Expansion

I.4 * ڈیٹرمننٹ موجود نیں

Determinants Exist

II ڈیٹرمننٹ دی جیومیٹری

Geometry of Determinants

II.1 ڈیٹرمننٹ بطور جسامت دے فنکشن

Determinants as Size Functions

III لاپلاس دا فارمولا

Laplace's Formula

III.1 * لاپلاس دا پھیلاؤ

Laplace's Expansion

موضوع کریمر دا قاعدہ

Cramer's Rule

موضوع ڈیٹرمننٹ کڈھن دی رفتار

Speed of Calculating Determinants

Chìò's Method	موضوع کیو دا طریقہ
Projective Geometry	موضوع پروجیکٹو جیومیٹری
Computer Graphics	موضوع کمپیوٹر گرافکس
Similarity	باب پنجواں — مماثلت
Complex Vector Spaces	I مرکب عددان اُتے ویکٹر فضاواں
Polynomial Factoring and Complex Numbers	I.1 * کثیرحدی دے عامل کڈھنا تے مرکب عدد
Complex Representations	I.2 مرکب عددان نال نمائندگیاں
Similarity	II مماثلت
Definition and Examples	II.1 تعریف تے مثالان
Diagonalizability	II.2 قطری شکل وچ لیان دی صلاحیت
Eigenvalues and Eigenvectors	II.3 آئگن قدراں تے آئگن ویکٹر
Nilpotence	III نِل پوٹینسی: کسے مثبت صحیح قوت اُتے صفر ہونا

Self-Composition	III.1 * اپنے نال ترکیب
Strings	III.2 * زنجیراں
Jordan Form	IV جارڈن شکل
Polynomials of Maps and Matrices	IV.1 * نقشیاں تے میٹرکساں دیاں کثیرحدیاں
Jordan Canonical Form	IV.2 * جارڈن معیاری شکل
Method of Powers	موضوع قوتاں دا طریقہ
Stable Populations	موضوع مستحکم آبادیاں
Page Ranking	موضوع ویب صفحات دی درجہ بندی
Linear Recurrences	موضوع خطی تکراری رشتے
Coupled Oscillators	موضوع آپس وچ جڑے ارتعاش کرن والے نظام
Inner Product	موضوع اندرونی ضرب

Appendix

بیان

Statements

مقداری لفظ

Quantifiers

ثبوت دے طریقے

Techniques of Proof

سیٹ، فنکشن تے رشتے

Sets, Functions, and Relations

* ستارے والے ذیلی حصے اختیاری نیں۔

وکھرے سیاقی نوٹ

لکھاری دی آواز تے ماخذ دا ویلا

مڈھلی گل وچ «میں» اصل لکھاری Jim Hefferon نوں آکھدا اے۔ کتاب دے آخرلے انتساب وچ 2021-Oct-12 تے چوتھا ایڈیشن، دوجی چھپائی درج نیں۔ ویب صفحے، تازہ روپ، قیمت، رابطے تے سافٹ ویئر دی دستیابی بارے گلاں اوہدی ماخذ وچ دتی ہوئی گواہی نیں؛ ایتھے اوہناں دی اج دی حالت دی تصدیق نہیں کیتی گئی۔ اصل لائسنس دی شرطان وکھرے ماخذ نوٹس وچ محفوظ نیں۔

کثیرحدی دی ڈگری بارے ماخذ دی بور وضاحت

علامتاں دی قطار وچ اصل ماخذ مختصر طور اُتے «درجہ n» آکھدا اے؛ ترجمے وچ ایہہ لفظ بدلے نہیں گئے۔ اوہو کتاب اگے ویکٹر فضاواں دی وضاحت وچ صاف دسدی اے کہ ایس فضا دیاں کثیرحدیاں دا درجہ n یا اوہدے توں گھٹ اے۔ ایہہ وکھرا نوٹ اوس بعدلے ماخذ نوں سامنے لیاؤندا اے، اصل قطار دی چُپ چاپ درستی نہیں کردا۔

قدرتی عدداں وچ صفر

ایس کتاب دی ایتھے دتی علامت وچ قدرتی عدداں دا سیٹ صفر توں شروع ہندا اے۔ نام پڑھ کے صفر نوں باہر نہ کڈھو؛ ایس ماخذ دی دتی ہوئی فہرست تے روایت نوں ویکھو۔

یونانی حرفاں دے اُچار دا سیاق

یونانی حرفاں دے ناں پنجابی رسم الخط وچ دتے نیں، پر نال دے رومن اُچار اصل انگریزی ماخذ دے نیں۔ cow تے hi ورگیاں مثالان وی انگریزی دے لفظ نیں۔ ایہہ خانے انڈونیشی اُچاراں نال بدلے نہیں گئے۔ پنجابی ناں ہن ابتدائی لفظی چُون نیں؛ ماہر دی جانچ باقی اے۔

ایس حصے دی حد

سرورق، علامتاں، یونانی حرف، پوری مُڈھلی گل تے فہرست دے سارے عنوان ایتھے شامل نیں۔ اصل باباں، اوہناں دیاں مشقاں تے لیب دا ترجمہ ایس پیکج وچ نہیں۔ تیاری دیاں چار مثالیں تے آٹھ حل سمیت مشقاں وکھریاں نویاں سکھلائی دیاں چیزاں نیں۔

شروع دے عارضی اصطلاحی چُون

ایہ فنی ناں عارضی چُون نیں۔ اصل اصطلاحی نوٹ محفوظ ترجمے دے ریکارڈ وچ موجود نیں۔

خطی الجبرا	Linear Algebra
گاوسی تخفیف؛ خطی تخفیف	Gaussian reduction; linear reduction
ویکٹر؛ ویکٹر فضا؛ ذیلی فضا	vector; vector space; subspace
میٹرکس؛ صفر میٹرکس؛ شناختی میٹرکس	matrix; zero matrix; identity matrix
ڈیٹرمیننٹ؛ انگن قدر؛ انگن ویکٹر	determinant; eigenvalue; eigenvector
ترتیب وار سلسلہ؛ n-ٹپل	sequence; n-tuple
بنیاد؛ پھیلاؤ	basis; span
ہم ساخت؛ ہومومورفزم؛ تبدیلیاں	isomorphic; homomorphisms; transformations
حاصل فضا؛ صفر فضا؛ تعمیم شدہ	range space; null space; generalized
کثیرحدی	polynomial
سیدھا مجموعہ	direct sum

اصطلاحاں بارے صاف گل

پنجابی نثر دے محفوظ نمونے جملے بناؤن وچ مدد دیندے نیں؛ اوہ ساریاں ریاضی اصطلاحاں دا ثبوت نہیں۔ ایس محدود کھوج وچ پاکستان دی شاہ مکھی وچ خطی الجبرا دی مناسب فنی سند نہیں ملی۔ ایس لئی فنی ناں عارضی نیں تے نال صاف تعریف تے انگریزی مطلب دتا اے۔ اردو دے مددگار ناں وی پنجابی دی سند نہیں۔

مڈھلی تیاری: مساوات توں ویکٹر تیکر

ایہ حصہ ایس پنجابی ایڈیشن لئی نواں لکھیا گیا اے۔ ایہ ہیفن دی کتاب دیاں مثالیں یا مشقیں دا ترجمہ نہیں۔ ماخذ دے باب اگوں وکھرے ترجمہ کیتے جان گے۔

جے تسیں سکول دی الجبرا توں آگے ودھ رہے او، پہلاں ایہ چار گلاں آزما لو: مساوات دے دواں پاسیاں اُتے اکو عمل کرنا، اک توں ودھ مساوات نوں اکٹھیاں پرکھنا، ویکٹر دے خانے ترتیب نال پڑھنا، تے میٹرکس دیاں قطاراں تے کالم پہچاننا۔ ایس حصے دیاں حسابی مثالیں تے مشقیں وچ سارے عدد حقیقی عدد نیں؛ اصطلاحی جدول وچ مرکب عدد دا مطلب وی وکھرا دسیا اے۔

تین زبانیں، اک مطلب

اصل سمجھاؤن والی بولی پنجابی اے۔ ہیٹھاں اردو تے انگریزی ناں وکھری مدد لئی دتے نیں، تاں جے دوجی کتاب وچ اوہی خیال پہچان سکوں۔ انہاں ناناں دا مطلب ایہ نہیں کہ اردو پنجابی دی تہاں لے رہی اے۔ عارضی ریاضی اصطلاح نوں اوہی تعریف نال پڑھو۔

اصطلاحی مدد — تعریف پنجابی وچ

English help	اردو مدد	مطلب	پنجابی
linear equation	خطی مساوات	ایسی مساوات جہدے بدل سگن والے ہر حرف دی قوت اک ہووے؛ حرف آپس وچ ضرب نہ ہون۔ عام روپ $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ جتھے $a_1, \dots, a_n, b$ مقرر عدد نیں۔	خطی مساوات

پنجابی	مطلب	اردو مدد	English help
حل	حرفاں دیاں اوہ قدران جھڑیاں مساوات نوں درست بنا دیندیاں نیں۔ نظام دا حل اوہو قدران نیں جھڑیاں اوہدیاں ساریاں مساواتاں اکٹھیاں درست کرن۔	حل	solution
ویکٹر	ایس مڈھلی مدد وچ ترتیب نال لکھے عددان دی فہرست۔ دو ویکٹر اوہدوں برابر نیں جدوں اوہناں دے خانیاں دی گنتی اکو ہووے تے اکو تھان والے سارے خانے برابر ہون۔ اگے کتاب ویکٹر دا ہور عام خیال دیندی اے۔	سمتیہ / ویکٹر	vector
سکیلر	ویکٹر نال ضرب کیتا جان والا عدد؛ ایتھے حقیقی عدد۔	عددی عامل	scalar
میٹرکس	قطاراں تے کالماں وچ لکھے عددان دا مستطیلی بندوبست۔ ترتیب بدلن نال عام طور اُتے میٹرکس وی بدل جاندا اے۔	قالب / میٹرکس	matrix
خطی امتزاج	ویکٹراں نوں سکیلراں نال ضرب دے کے جمع کرنا، جیویں $-2u + 3v$	خطی امتزاج	linear combination
پھیلاؤ	دتے ویکٹراں دے سارے ممکنہ متناہی خطی امتزاجاں دا سیٹ؛ یعنی ہر امتزاج وچ گنتی دے ویکٹر لئی دے نیں۔ صرف اک امتزاج پھیلاؤ نہیں۔	تمام متناہی خطی امتزاجوں کا مجموعہ	span
بنیاد	ایس کتاب وچ ویکٹراں دی ایسی ترتیب وار فہرست جھڑے خطی طور اُتے آزاد ہون تے جنہاں دا پھیلاؤ پوری ویکٹر فضا ہووے۔ صرف آزاد ہونا کافی نہیں۔ ترتیب وی ضروری اے: ترتیب بدلن نال بنیاد تے اوہدے لحاظ نال مختصات بدل سکتے نیں۔	مرتب اساس	ordered basis (this book's convention)
مرکب عدد	$a + bi$ دے روپ والا عدد، جتھے a, b حقیقی تے $i^2 = -1$ اے۔ ایتھے ایہہ لفظ complex number لئی اے، composite integer لئی نہیں۔	مختلط عدد	complex number

مثال 1 — برابری برقرار رکھو

مساوات $3x + 2 = 14$ حل کرو۔ دوہا پاسیاں توں 2 گھٹاؤ؛ $3x = 12$ رہ جاندا اے۔ ہن دوہا پاسیاں نوں غیر صفر عدد 3 نال ونٹو؛ $x = 4$ ملدا اے۔

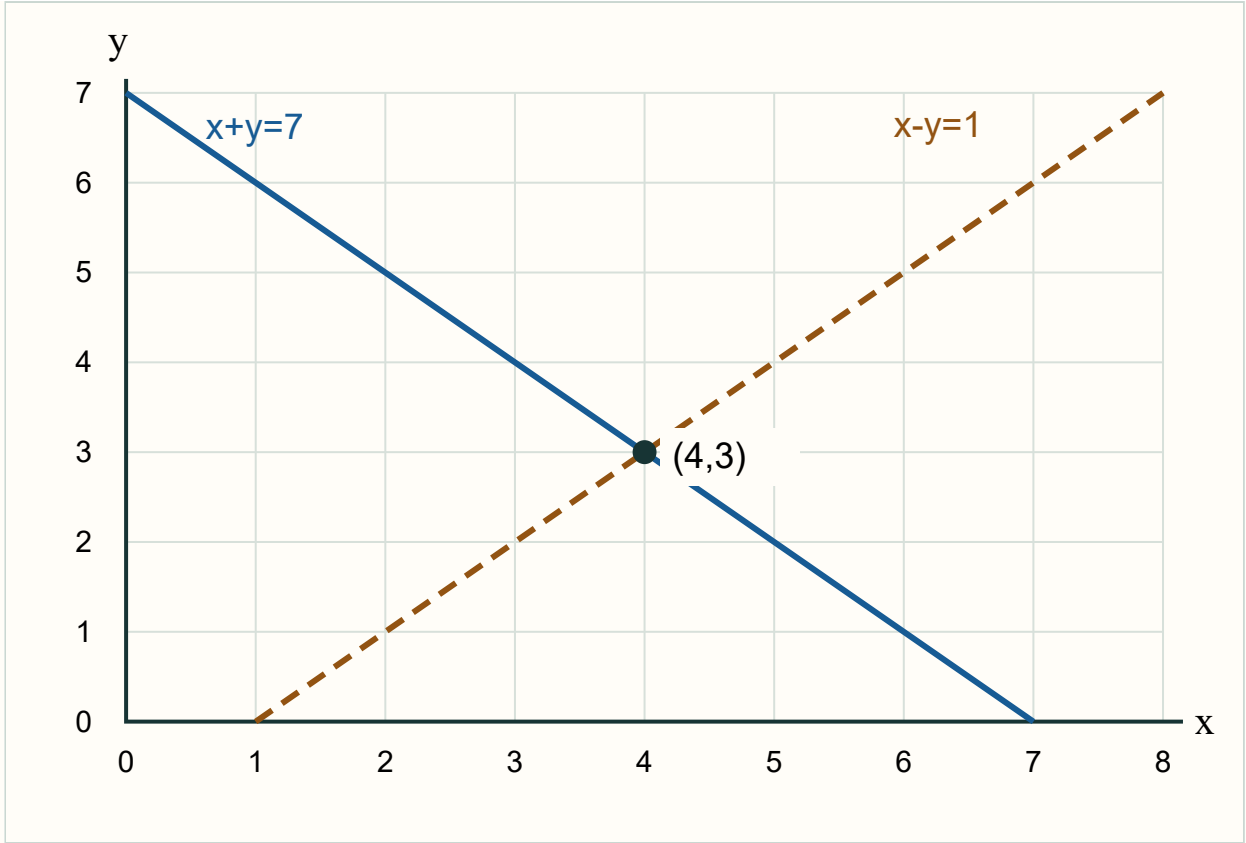
جواب واپس اصل مساوات وچ پاؤ: $3 \cdot 4 + 2 = 14$ ۔ دوہا پاسیاں اُتے اک عمل کیتا گیا اے۔ صرف اک پاسے توں عدد ہٹا دینا درست قاعدہ نہیں۔

مثال 2 — دو مساواتاں، اک سانجھا حل

$$x + y = 7$$

$$x - y = 1$$

مساواتاں نوں جمع کرن نال $2x = 8$ ، ایس لئی $x = 4$ ۔ پہلی مساوات وچ ایہ قدر پاؤن نال $4 + y = 7$ ، یعنی $y = 3$ ۔ دوجی وچ وی پرکھو: $4 - 3 = 1$ ۔ سانجھا حل $(4, 3)$ اے۔



نواں سکھلائی خاکہ۔ افقی محور x تے عمودی محور y اے۔ صرف رنگ اُتے بھروسا نہ کرو: لکیراں دے ناں تے وکھری ٹھوس/ٹٹٹی لکیر وی دتی اے۔

اک مساوات حل کر لینا پورا نظام حل کرنا نہیں۔ مثال لئی $(7,0)$ پہلی مساوات نوں درست کردا اے، پر دوجی نوں نہیں۔

مثال 3 — ویکٹر دے خانے نہ بدلو

فرض کرو $u = (1, 2)$ تے $v = (3, -1)$ ۔ اکو تہاں والے خانے جمع کرو:

$$u + v = (1+3, 2+(-1)) = (4, 1)$$

سکیلر نال ضرب ہر خانے اُتے لگدی اے۔ ایس لئی $2u = (2, 4)$ تے $2u - v = (2-3, 4-(-1)) = (-1, 5)$ ۔ گھٹاؤن ویلے منفی عدد دے نشان دا خیال رکھو۔

مثال 4 — میٹرکس دی قطار نال حساب

میٹرکس A دیاں دو قطاراں (1,2) تے (3,4) نیں۔ دو کالم وی نیں، ایس لئی اوہدا سائز 2×2 اے۔ کالم ویکٹر دے خانے ترتیب نال 2 تے 1 ہون، تان:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

پہلا نواں خانہ 4 تے دوجا 10 اے۔ ہر قطار نوں پورے کالم نال ملا کے حساب کیتا اے؛ صرف اکو تھان دے دو خانے ضرب دے کے اوتھے رکنا میٹرکس ضرب نہیں۔

بن آپ کرو

پہلاں جواب اوہلے رکھ کے کوشش کرو۔ جواب نال اوہدی وجہ وی لکھو۔ لوڑ پئے تان دسے ہوئے نمونے ول واپس جاؤ۔

1. مساوات $2x + 5 = 11$ حل کرو تے جواب پرکھو۔ جواب 1

2. نظام $2x + y = 7$ تے $x - y = 2$ حل کرو۔ جواب 2

3. کی (2,3) نظام $x + y = 5$ تے $2x + y = 8$ دا حل اے؟ دوہاں مساواتاں نوں پرکھو۔ جواب 3

4. ویکٹر $(-1, 3)$ تے $(4, 2)$ جمع کرو۔ جواب 4

5. حساب کرو: $-2(2, -3)$ ۔ جواب 5

6. میٹرکس دیاں قطاراں (2,0) تے $(-1, 3)$ نیں۔ کالم ویکٹر (1,2) نال ضرب دے جواب دے دونوں خانے کڈھو۔

جواب 6

7. کی $x + y = 2$ تے $x + y = 3$ اکٹھیاں درست ہو سکتیاں نیں؟ وجہ دیو۔ جواب 7

8. کی $x + y = 2$ تے $2x + 2y = 4$ دا صرف اک حل اے؟ دو وکھرے حل دیو تے سارے حلاں دا روپ لکھو۔ جواب 8

جواب تے وجہاں

▼ جواب 1

$2x = 6$ ، ایس لئی $x = 3$ ۔ پڑتال: $2 \cdot 3 + 5 = 11$ ۔ جے صرف اک پاسے توں 5 گھٹایا سی، مثال 1 ول واپس جاؤ۔

▼ جواب 2

مساواتاں جمع کرو: $3x=9$ ، ایس لئی $x=3$ ۔ دوجی وچ $3-y=2$ توں $y=1$ ۔ پہلی دی پڑتال: $2 \cdot 3 + 1 = 7$ ۔ حل $(3,1)$ اے۔

▼ جواب 3

نہیں۔ پہلی وچ $2+3=5$ درست اے، پر دوجی وچ $8 \neq 2 \cdot 2 + 3 = 7$ ۔ نظام لئی ہر مساوات درست ہونی چاہیدی اے۔

▼ جواب 4

$(3,5) = (-1+4, 3+2)$ ۔ خانے ترتیب نال ملائے نہیں۔

▼ جواب 5

$(-4,6) = ((-2) \cdot 2, (-2) \cdot (-3))$ ۔ دو منفی عددان دی ضرب مثبت اے۔

▼ جواب 6

پہلا خانہ $2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 2$ ؛ دوجا $5 = (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2$ ۔ جواب کالم ویکٹر اے، جہدے خانے 2 تے 5 نہیں۔ مثال 4 والا قطار-کالم حساب ورتو۔

▼ جواب 7

نہیں۔ اکو $x+y$ دو وکھرے عددان 2 تے 3 دے برابر نہیں ہو سکا۔ نظام دا کوئی حل نہیں۔

▼ جواب 8

صرف اک نہیں؛ بے انت حل نہیں۔ دوجی مساوات پہلی دا دوگنا اے، ایس لئی کوئی نویں پابندی نہیں لیاؤندی۔ دو مثالان $(0,2)$ تے $(1,1)$ نہیں۔ سارے حل $(t, 2-t)$ نہیں، جتھے t کوئی وی حقیقی عدد ہو سکا اے۔ پڑتال: $t + (2-t) = 2$ تے $-2t + 2(2-t) = 4$ ۔

مسوات تے نشانان وچ مشکل ہووے تان مثالان 1–2؛ ترتیب، سکیلر یا میٹرکس وچ مشکل ہووے تان مثالان 3–4 دُہرا لو۔ ایہہ مختصر خود پڑتال اے، پورے کورس دی قابلیت دا امتحان نہیں۔ اگلا ماخذ حصہ پہلا باب، خطی مساواتاں دے نظام، اے۔ اوہدا ترجمہ ایس پیکج وچ شامل نہیں۔

Sources, license and exact coverage

Jim Hefferon, Linear Algebra, fourth edition, second printing, source date 2021-Oct-12. Native Shahmukhi Punjabi adaptation with separate Urdu/English help. The source author, institutional and personal acknowledgments remain the author's historical words; no endorsement is implied.

License: CC BY-SA 2.5, the selected route from the source's GFDL / CC BY-SA 2.5 alternatives. See LICENSE, original notice, and retained Indonesian comparison credits. Fonts retain the SIL Open Font License 1.1.

Coverage: 174 recovered cover/notation/full-preface slots, 97 newly translated semantic contents titles, and the optional-subsection legend. All 76 opening formulas retain exact source TeX and limited MathML conversion. Original PDF cover components and their disclosed PNG previews are preserved; their separate layout is not an exact TeX-cover facsimile. The source notation's degree-n wording has a separate degree-at-most-n clarification; no hidden source correction was made.

New support: four worked examples, eight exercises with worked answers, a labeled two-line diagram and nine Punjabi-definition/Urdu/English glossary rows. These are newly authored, not Hefferon's exercises. This is a secondary-to-undergraduate bridge, not a validated learner assessment. Source contents page numbers are deliberately not transplanted from an older PDF; all current headings, hierarchy and 14 optional markers are retained. The original chapter bodies, book exercise answers and laboratory are not translated here. Next source anchor: src/gr/gr1.tex, Chapter One, Linear Systems.

Technical language is provisional, with bounded source evidence and limits. The prose canon remains separately credited to Jamil Ahmad Pal, not promoted to mathematics authority. Semantic HTML is the primary accessible format; the companion PDF is tested in the recorded renderer, not certified PDF/UA or universally screen-reader compatible. Source-TeX disclosures are available in HTML and omitted from the print reader; all learning answers are expanded in PDF.

Prepared by OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, on instructions of the user. Source, author and inherited contributor credits are preserved. No upstream messages were sent. Package guide · Machine-readable units · Frozen opening source · Build/QA receipt.